

Manuale Ufficiale: Citylogic (SimCity Java Edition)

1. Introduzione e Panoramica Generale

Benvenuto in **Citylogic (SimCity Java Edition)**, il simulatore urbano gestionale *rule-based* che ti mette nei panni del sindaco di una metropoli in via di sviluppo. Il tuo obiettivo principale è gestire le finanze municipali, garantire la copertura dei servizi essenziali (energia elettrica e rete idrica), espandere le zone urbane e proteggere i tuoi cittadini dagli imprevisti.

L'intera simulazione si svolge su una rigorosa griglia logica 24x16, in cui la pianificazione spaziale si fonde con la strategia matematica. Il successo della tua amministrazione è misurato attraverso l'ottimizzazione di 7 metriche chiave:

- **Finanze:** Il bilancio economico della città.
- **Popolazione:** Il numero totale di abitanti.
- **Felicità:** Il livello di soddisfazione globale dei cittadini.
- **Lavoro:** Il tasso di occupazione.
- **Sicurezza:** La protezione dal crimine e dai disastri.
- **Sanità:** L'efficienza del sistema medico.
- **Ecologia:** L'impatto ambientale delle tue scelte.

2. Requisiti di Sistema, Installazione e Avvio

Il software è progettato per essere robusto ed è interamente sviluppato in Java.

Requisiti di base:

- È necessario avere **Java 17** (o una versione superiore) installato sul proprio sistema.
- È richiesto **Maven** installato e configurato nel PATH di sistema per la gestione delle dipendenze.

Procedura di Installazione:

1. Clonare la repository del progetto (es. da GitHub).
2. Aprire il terminale puntando alla cartella radice del progetto.
3. Digitare il comando `mvn clean install` per compilare il codice e risolvere le librerie necessarie.

Avvio del Simulatore:

Puoi lanciare il gioco in due modalità:

- Tramite terminale eseguendo il comando: `mvn javafx:run`
- Eseguendo direttamente la classe principale `CityApp.java` tramite il tuo IDE preferito (come IntelliJ o Eclipse), oppure avviando il file `.jar` generato dalla compilazione.

3. Interfaccia Utente (Dashboard e Controlli)

L'interfaccia utente, gestita tramite librerie JavaFX, è divisa in aree funzionali progettate per garantirti sempre il controllo totale sulla simulazione.

- **Mappa Centrale (Urban Grid):** È il cuore interattivo della simulazione. Questa griglia 24x16 rappresenta il suolo edificabile, dove ogni singola cella può ospitare un solo edificio o un tratto di infrastruttura viaria.
- **TopBar (Barra di Stato):** Posizionata in alto, mostra in tempo reale i parametri vitali della città. Qui potrai monitorare i Fondi disponibili, la Popolazione totale, il bilancio

delle Entrate/Uscite, Sanità, Sicurezza, Felicità, Posti di lavoro e il Livello di Inquinamento.

- **SideBar (Strumenti di Costruzione):** Collocata lateralmente, contiene i pulsanti per selezionare gli elementi da costruire sulla mappa. Le categorie includono: Zone Residenziali, Commerciali, Industriali, Servizi (Ospedali, Polizia, Pompieri), Infrastrutture (Strade) e Centrali di approvvigionamento (Acqua/Elettricità).
- **Pannello Controlli Tempo:** L'avanzamento del gioco non è continuo ma scandito a turni discreti chiamati "Tick". Questo pannello ti permette di mettere in pausa la simulazione per pianificare con calma, o accelerare il trascorrere del tempo (con velocità 1x, 2x, 4x), in maniera automatica, per velocizzare la raccolta delle tasse o il completamento delle costruzioni.
- **Pannello Notifiche:** Un sistema di allerta integrato che ti avvisa tempestivamente degli eventi in corso. Riceverai messaggi per problemi economici (es. "Fondi insufficienti"), logistici ("Nuovo edificio costruito") o allarmi per disastri imminenti.

4. Logica di Costruzione e Ciclo di Vita degli Edifici

Per espandere la città, seleziona una tipologia di struttura dalla SideBar e clicca su una cella libera della *Urban Grid*.

Vincoli Strutturali: Ogni edificio ha un costo di piazzamento immediato. Affinché un'area diventi operativa, deve necessariamente rispettare due regole fondamentali:

1. Essere adiacente e collegata alla rete di Strade.
2. Trovarsi all'interno del raggio di copertura geografica delle Centrali Elettriche e degli Impianti Idrici.

Macchina a Stati degli Edifici (Life Cycle):

Dietro le quinte, ogni cella della mappa segue un rigoroso ciclo di vita logico:

- **EMPTY (Vuota):** La cella è disponibile per una nuova costruzione.
- **DEVELOPING (In Sviluppo):** L'edificio è stato posizionato sulla mappa, ma è in attesa di allacciamento alle reti fondamentali (Acqua, Luce, Strade). In questo stato, la struttura NON è produttiva.
- **ACTIVE (Attiva):** L'edificio è pienamente connesso, genera attivamente tasse e influenza positivamente o negativamente le metriche cittadine.
- **ABANDONED (Abbandonata):** La struttura perde l'accesso ai servizi essenziali o subisce un disastro. TUTTI i bonus generati dalla cella vengono interrotti immediatamente.

5. Motore di Simulazione (Simulation Engine e Business Rules)

Il cuore pulsante di Citylogic è il *Simulation Engine*, che applica un ricalcolo dell'intero ecosistema urbano ad ogni avanzamento di *Tick* (l'unità di tempo minima del gioco).

Ad ogni tick, si attiva il **Ciclo Economico**: le zone produttive generano gettito fiscale, mentre i servizi e le infrastrutture sottraggono automaticamente i costi di mantenimento dalle casse municipali.

Le regole di business applicate dal motore seguono formule matematiche precise, su cui dovrai basare la tua strategia:

- **Calcolo Entrate:** $(ZoneCommerciali * 10 + ZoneIndustriali * 15) * MoltiplicatorePolicy$.
 - *Consiglio strategico:* Le zone industriali sono più redditizie, ma pesano molto sull'ecologia.

- **Calcolo Felicità:** $(Occupazione * 0.5) + (Parchi * 1.2) - (Inquinamento * 2.0)$.
 - *Consiglio strategico:* L'inquinamento ha un moltiplicatore negativo severo (-2.0). Trascurarlo causerà crolli rapidi dell'umore.
- **Calcolo Ecologia:** $ValoreBase - (ZoneIndustriali * 5) + (Parchi * 3)$.
- **Calcolo Sanità:** $(Ospedali / PopolazioneTotale) * 100 - (Inquinamento * 0.5)$.

6. Politiche Cittadine, Eventi Casuali e Disastri

Politiche (Pattern Strategy): Dal menu impostazioni hai il potere di promulgare diverse Politiche Cittadine. Sfruttando il pattern architetturale *Strategy*, potrai applicare set di regole (come una Politica Ambientale o una Politica Industriale) che alterano dinamicamente i moltiplicatori di inquinamento e la generazione di denaro durante il ricalcolo del Tick.

Eventi Casuali e Disastri: La pianificazione a lungo termine deve sempre prevedere un fondo di emergenza. Il motore di gioco può innescare eventi dinamici:

- *Eventi Sistemici:* Come la **Crisi Economica**, che abbatte drasticamente il moltiplicatore delle entrate, o la **Primavera**, che dona un boost temporaneo alla Felicità dei cittadini.
- *Disastri Fisici:* Un esempio è la **Pioggia di Meteoriti**. Questi eventi distruggono istantaneamente gli edifici colpiti, trasformandoli in stato *ABANDONED* e richiedendo un rapido intervento di ricostruzione per ripristinare il tessuto urbano.

7. Architettura Tecnica e Salvataggio Dati

In vista di un'evoluzione del progetto verso una distribuzione commerciale come SaaS enterprise, il codice sorgente è progettato per garantire massima manutenibilità e modularità. Il sistema adotta il pattern architetturale **BCE (Boundary-Control-Entity)** per la netta separazione dei layer applicativi. Per la logica interna vengono impiegati ampiamente i Design Pattern GoF, tra cui *Strategy* (per le policy), *Factory* (per la generazione degli edifici) e *Observer* (per il disaccoppiamento dell'aggiornamento UI).

Sistema di Persistenza (SaveLoadManager): Puoi interrompere la sessione di gioco in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Salva". Il software esegue uno snapshot completo dello stato della città. La persistenza avviene localmente su FileSystem formattato in **JSON**, utilizzando le potenti librerie di serializzazione *Jackson/Gson*. Vengono archiviati i progressi attuali, i fondi disponibili e l'esatta disposizione topologica degli edifici sulla griglia, garantendoti di poter riprendere la partita dal menu iniziale al riavvio successivo del simulatore senza alcuna perdita di dati. L'affidabilità delle logiche di dominio è inoltre certificata da una suite di test strutturata in JUnit 5.